

DM4 – Autour du calcul de $\cos(\pi/5)$.

Corrigé.

Corrigé. 0. C'est une question de cours. On écrit que $C(a, \varphi, n) = \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^n e^{i(a+k)\varphi} \right)$. Puisque $\varphi \in]0, 2\pi[$, $e^{i\varphi} \neq 1$ et d'après la formule pour la somme des termes d'une suite géométrique, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n e^{i(a+k)\varphi} &= e^{ia} \frac{1 - e^{i(n+1)\varphi}}{1 - e^{i\varphi}} \\ &= e^{ia} \frac{e^{i\frac{n+1}{2}\varphi} (e^{-i\frac{n+1}{2}\varphi} - e^{i\frac{n+1}{2}\varphi})}{e^{i\frac{\varphi}{2}} (e^{-i\frac{\varphi}{2}} - e^{i\frac{\varphi}{2}})} \quad \text{en factorisant par l'angle moitié} \\ &= e^{i(a+\frac{n}{2}\varphi)} \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\varphi\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)} \end{aligned}$$

En passant à la partie réelle, on obtient $C(a, \varphi, n) = \cos\left(a + \frac{n}{2}\varphi\right) \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\varphi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\varphi}{2}\right)}$

1. (a) On a immédiatement $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$. De plus, en utilisant deux fois cette formule,

$$\cos(4\theta) = 2\cos^2(2\theta) - 1 = 2(2\cos^2\theta - 1)^2 - 1 = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1.$$

Finalement $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$ et $\cos(4\theta) = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1$.

- (b) Ici, $5\theta = \pi$ donc $\cos(4\theta) = \cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$. En utilisant le calcul précédent, on obtient que $\cos\theta$ est solution de l'équation $8x^4 - 8x^2 + x + 1 = 0$.

- (c) -1 et $1/2$ sont racines, donc on a la factorisation :

$$8x^4 - 8x^2 + x + 1 = (x+1) \left(x - \frac{1}{2}\right) (8x^2 - 4x - 2) = (x+1)(2x-1)(4x^2 - 2x - 1).$$

Les racines de $4x^2 - 2x - 1$ sont $x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ et $x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{4}$.

Finalement l'ensemble des solutions de $8x^4 - 8x^2 + x + 1 = 0$ est $\{-1, \frac{1}{2}, x_1, x_2\}$. Parmi ces solutions figure $\cos\theta$ reste à deviner laquelle.

Puisque $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, on a $\cos\theta \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ et la seule solution de l'équation appartenant à cet intervalle est x_1 .

On a donc $\cos\theta = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

2. (a) D'après la question 0., on a $\cos\theta + \cos 3\theta = C(\theta, 2\theta, 1) = \cos(2\theta) \frac{\sin(2\theta)}{\sin\theta} = \frac{\sin(4\theta)}{2\sin\theta}$.
Or $\sin(4\theta) = \sin(5\theta - \theta) = \sin(\pi - \theta) = \sin\theta$ car nous rappelons que $\theta = \frac{\pi}{5}$.

On a donc $\cos\theta + \cos 3\theta = \frac{1}{2}$.

- (b) On a, à l'aide des formules de trigonométrie,

$$\begin{aligned} \cos\theta \cos(3\theta) &= \frac{1}{2} (\cos(\theta + 3\theta) + \cos(\theta - 3\theta)) \\ &= \frac{1}{2} (\cos(4\theta) + \cos(2\theta)) \\ &= -\frac{1}{2} (\cos(\pi - 4\theta) + \cos(\pi - 2\theta)) \\ &= -\frac{1}{2} (\cos\theta + \cos(3\theta)) = -\frac{1}{4}. \quad \text{car } \theta = \frac{\pi}{5} \end{aligned}$$

Finalement : $\cos\theta \cos(3\theta) = -\frac{1}{4}$.

- (c) D'après la propriété sur les relations coefficients / racines, $\cos\theta$ et $\cos(3\theta)$ sont racines du polynôme $x^2 - (\cos\theta + \cos(3\theta))x + \cos\theta\cos(3\theta) = x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ d'après les questions précédentes. On est donc ramené à résoudre $4x^2 - 2x - 1 = 0$. Ceci a déjà été fait à la question 2.(c) et $\cos\theta$ apparaît comme la seule solution

positive. On retrouve $\cos\theta = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

3. (a) D'après la question 0. $1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 6\theta + \cos 8\theta = C(0, 2\theta, 4) = \cos(4\theta) \frac{\sin(5\theta)}{\sin\theta} = 0$ car $\sin(5\theta) = \sin\pi = 0$.
 (b) On a $\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$, $\cos(4\theta) = -\cos\theta$, $\cos(6\theta) = \cos(2\pi - 6\theta) = \cos(4\theta) = -\cos\theta$ et $\cos(8\theta) = \cos(2\pi - 8\theta) = \cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$. En injectant tous ces résultats dans la relation obtenue à la question précédente, on obtient : $4\cos^2\theta - 2\cos\theta - 1 = 0$. On retrouve l'équation déjà résolue précédemment et on conclut de même.

4. (a) L'équation $z^5 + 1 = 0$ revient à $z^5 = -1 = e^{i\pi}$. $z_0 = e^{i\pi/5}$ est une solution particulière de cette équation. On a donc l'équation qui se réécrit $z^5 = z - 0^5$ soit $\left(\frac{z}{z_0}\right)^5 = 1$ c'est-à-dire $\frac{z}{z_0} \in \mathbb{U}_5$. $\exists k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket$, $\frac{z}{z_0} = e^{\frac{2ik\pi}{5}}$.

Finalement $\mathcal{S} = \{z_0 \cdot e^{\frac{2ik\pi}{5}}, k \in \llbracket 0, 4 \rrbracket\} = \{e^{i\theta}, e^{3i\theta}, e^{5i\theta}, e^{7i\theta}, e^{9i\theta}\}$ avec $\theta = \frac{\pi}{5}$.

- (b) $z^5 + 1 = z^5 - (-1)^5 = (z - 1)(z^4 - z^3 + z^2 - z + 1)$ d'après la formule du cours. D'où $Q(z) = z^4 - z^3 + z^2 - z + 1$

- (c) Par analyse-synthèse :

Analyse. Soit z une solution de l'équation $z^2 - z^3 + z^2 - z + 1 = 0$. Nécessairement $z \neq 0$ et donc la quantité $Z = z + \frac{1}{z}$ a un sens. On remarque que $Z^2 = z^2 + 2 + \frac{1}{z^2}$. De plus en divisant l'équation par z^2 , j'obtiens $z^2 - z + 1 - \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} = 0$ soit $Z^2 - Z - 1 = 0$.

On résoud cette équation pour obtenir deux racines réelles : $Z_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $Z_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Ensuite, on doit

résoudre $z + \frac{1}{z} = Z_1$ et $z + \frac{1}{z} = Z_2$ soit $z^2 - Z_1z + 1 = 0$ et $z^2 - Z_2z + 1 = 0$.

Par le calcul classique, on obtient 4 possibilités pour z :

$$z_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{4} + i \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}, z_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{4} - i \frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4} = \overline{z_1},$$

$$z_3 = \frac{1-\sqrt{5}}{4} + i \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}, z_4 = \frac{1-\sqrt{5}}{4} - i \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} = \overline{z_3}.$$

Synthèse. On a vu que l'équation $z^5 + 1 = 0$ admet exactement 5 solutions. Or $z^5 + 1 = (z + 1)Q(z)$ et $z + 1 = 0$ possède une unique solution $z = -1$. $Q(z) = 0$ en possède donc au moins 4. Comme on vient de voir qu'il n'y en a que 4 possibles, on les a toutes trouvées.

- (d) Dans les questions précédentes, on a calculé les solutions de $z^5 + 1 = 0$ de deux façons différentes. On a donc $\{e^{i\theta}, e^{3i\theta}, e^{5i\theta}, e^{7i\theta}, e^{9i\theta}\} = \{-1, z_1, z_2, z_3, z_4\}$. Comme $3\theta, 5\theta, 7\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, $e^{3i\theta}, e^{5i\theta}$ et $e^{7i\theta}$ ont des parties

réelles négatives. En les éliminant on a $\{e^{i\theta}, e^{9i\theta}\} = \{z_1, z_2\}$ et puisque $\operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2)$ on a donc $\cos\theta = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$